

Chapitre 19

La loi des grands nombres

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Probabilités

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Les deux moments de la moyenne d'échantillon

Des variables indépendantes de même loi ont un écart-type $\sigma = 20$.

- (a) Calculer $V(\bar{X}_n)$ et $\sigma(\bar{X}_n)$ pour $n = 25$.
- (b) Refaire le calcul pour $n = 100$.
- (c) L'échantillon a été multiplié par 4 entre (a) et (b). Par quel facteur l'écart-type de la moyenne a-t-il été divisé ?

Exercice 2 — Le coût de la précision

On veut réduire de moitié la marge d'erreur d'un sondage, sans changer la variabilité σ du phénomène étudié.

- (a) Sachant que $\sigma(\bar{X}_n) = \sigma / \sqrt{n}$, par quel facteur faut-il multiplier n pour diviser $\sigma(\bar{X}_n)$ par 2 ?
- (b) Si l'échantillon initial coûte 30 000 dirhams, quel est le coût du nouvel échantillon (à coût unitaire constant par répondant) ?
- (c) Pourquoi dit-on que « la précision est un bien à rendement fortement décroissant » ?

Exercice 3 — De la fréquence à la loi des grands nombres

On observe n répétitions indépendantes d'un événement de probabilité $p = 0,3$, et $\bar{X}_n$ désigne la fréquence observée.

- (a) Calculer $\sigma(\bar{X}_n)$ pour $n = 50$.
- (b) Calculer $\sigma(\bar{X}_n)$ pour $n = 200$.
- (c) En quoi ce calcul est-il une version chiffrée de la loi des grands nombres, énoncée pour le cas particulier d'une indicatrice ?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 19)

Exercice 4 — Quand la mutualisation ne protège plus (chapitres 11 et 14)

On reprend le portefeuille de 200 crédits du chapitre 14 ($p = 0,04$, donc $V(X_i) = p(1 - p) = 0,0384$), et l'on s'intéresse à la fréquence de défaut $\bar{X}_n$ (au lieu du nombre total). On rappelle la formule du chapitre 11 pour une somme de variables corrélées de corrélation ρ par paire.

- (a) Sous **indépendance**, calculer $V(\bar{X}_{200}) = V(X_i)/n$ et $\sigma(\bar{X}_{200})$.
- (b) Sous **corrélation** $\rho = 0,15$ entre paires de défauts, la formule devient $V(\bar{X}_n) = V(X_i) \frac{1 + (n-1)\rho}{n}$. Calculer $V(\bar{X}_{200})$ et $\sigma(\bar{X}_{200})$ dans ce cas.
- (c) Calculer la limite de $V(\bar{X}_n)$ quand $n \rightarrow \infty$ sous corrélation (c'est $\rho V(X_i)$), et comparer sa racine carrée à $\sigma(\bar{X}_{200})$ trouvé en (b). Que révèle cette comparaison sur la validité de la loi des grands nombres lorsque l'indépendance est violée, même faiblement ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Dimensionner un sondage électoral

Un institut de sondage interroge $n = 1\,100$ personnes pour un coût de 25 dirhams par répondant.

- (a) Calculer le coût total du sondage.
- (b) Pour obtenir une précision deux fois meilleure, il faut $n = 4\,400$ répondants. Calculer le nouveau coût total, et le facteur multiplicatif du budget.
- (c) Un directeur marketing demande une précision quatre fois meilleure que celle du sondage initial. Sans faire le calcul complet, indiquer (en le justifiant) par quel facteur le budget devrait être multiplié.

Exercice 6 — La mutualisation, chiffrée

Un assureur couvre des maisons indépendantes, chacune ayant une probabilité de sinistre $p = 0,02$ dans l'année, avec un coût de 50 000 dirhams par sinistre.

- (a) Calculer la charge moyenne par contrat, $E(\text{coût}) = p \times 50\,000$.
- (b) Pour un portefeuille de $n = 100$ contrats, calculer $\sigma(\bar{X}_n)$ (fréquence de sinistre) puis l'écart-type de la charge moyenne par contrat en dirhams.
- (c) Refaire le calcul pour $n = 100\,000$ contrats. Par quel facteur l'incertitude sur la charge moyenne a-t-elle diminué? En quoi ce résultat explique-t-il que «l'assurance ne supprime aucun risque individuel, mais le remplace par une moyenne dont la stabilité est garantie»?